

Tabla Comparativa de Distribuciones

Distribución	Utilización	Función de probabilidad/densidad	Relación con otras distribuciones
Bernoulli $Ber(p)$	Modela experimentos con dos resultados (éxito o fracaso) en un solo intento.	$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$	Es un caso especial de la Binomial con $n = 1$.
Binomial $B(n, p)$	Modela el número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli con probabilidad p .	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	Se aproxima a la Poisson cuando n es grande y p es pequeño. Para grandes n y p no extremos, se aproxima a la Normal .
Poisson $Pois(\lambda)$	Modela el número de eventos en un intervalo fijo cuando los eventos ocurren a una tasa constante.	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	Se obtiene como límite de la Binomial cuando $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ manteniendo $\lambda = np$ constante. Relacionada con la Exponencial : si el número de eventos sigue una Poisson, el tiempo entre eventos sigue una Exponencial.
Exponencial $Exp(\lambda)$	Modela el tiempo entre eventos en un proceso Poisson. Tiene la propiedad de falta de memoria.	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$	Relacionada con la Poisson : el número de eventos en un intervalo sigue una Poisson, mientras que el tiempo entre eventos sigue una Exponencial. También se obtiene aplicando una transformación a una Uniforme.
Uniforme $U(a, b)$	Modela una distribución donde todos los valores en un intervalo tienen la misma probabilidad.	$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$	La Normal se puede obtener como el límite de la suma de muchas variables Uniformes (Teorema del Límite Central). La Exponencial también se puede obtener aplicando una transformación a una Uniforme.
Normal (Gaussiana) $N(\mu, \sigma^2)$	Modela fenómenos naturales y errores de medición cuando los datos tienden a agruparse en torno a una media.	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	Es el límite de la Binomial para grandes n (Teorema del Límite Central). También aparece en procesos sumatorios de variables independientes.

Table 1: Comparación de distribuciones de probabilidad.